

COLLÈGE François-Xavier VOGT B.P. : 765 Ydé – Tél. : 222 31 54 28 e-mail : collegevogt@yahoo.fr		Année scolaire 2024-2025
Département de Mathématiques	CONTRÔLE	26 octobre 2024
Épreuve de mathématiques		
Classe : TC* et TC ; Durée : 3h45min		

Partie A : Évaluation des ressources (15,5 points)

Exercice 1 : (3,5 points)

Le plan complexe P est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. A et B sont des points du plan d'affixes respectives i et $-2 + i$. F est l'application de $P - \{A\}$ vers P qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que $z' = i \left(\frac{z+2-i}{z-i} \right)$. Pour tout entier naturel n , on désigne par C_n le point d'afixe $(\sqrt{3} - i)^n$. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 \cos^2 \alpha - 2z \sin 2\alpha + 1 = 0$ où $\alpha \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[$.

- 1) Pour quelles valeurs de n les points C_n appartiennent-ils à l'axe des réels ? 0,75pt
- 2) Déterminer n pour que les points C_n appartiennent à la première bissectrice. 0,5pt
- 3) Déterminer l'ensemble des points invariants par F . 0,5pt
- 4) Déterminer les parties réelle et imaginaire de z' 1pt
- 5) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E). 0,75pt

Exercice 2 : (4 points) Les questions sont indépendantes

- 1) Soit a et b deux entiers et n un entier naturel. Démontrer que $PGDC(a^n; b^n) = [PGCD(a; b)]^n$.
- 2) Déterminer l'ensemble des entiers relatifs n tels que $n^2 + n$ soit divisible par $2n + 6$. 0,75pt
- 3) Démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. 0,75pt
- 4) Trois phares A, B et C lancent un signal lumineux respectivement toutes les 20 secondes, les 30 secondes et les 35 secondes. Un premier signal simultané se produit à 22 heures. À quelle heure se produira le premier signal simultané après minuit ? 0,75pt
- 5) Soit p un nombre premier.
 - a) Démontrer que pour tout entier naturel k strictement compris entre 0 et p , p divise C_p^k . 0,5pt
 - b) En déduire que pour tous entiers relatifs a et b , on a $(a + b)^p \equiv a^p + b^p [p]$. 0,5pt

Exercice 3 : (3,5 points)

- 1) a) Calculer $(1 + \sqrt{6})^2$; $(1 + \sqrt{6})^4$ et $(1 + \sqrt{6})^n$. 0,5pt
 b) Appliquer l'algorithme d'Euclide aux nombres 847 et 342 puis conclure. 0,5pt
- 2) On suppose l'existence des entiers a_n et b_n tels que $(1 + \sqrt{6})^n = a_n + b_n \sqrt{6}$.
 - a) Pour tout entier naturel n non nul, exprimer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n . 0,5pt
 - b) Montrer que si 5 ne divise pas $a_n + b_n$, alors 5 ne divise non plus $a_{n+1} + b_{n+1}$. 0,75pt
 - c) En déduire que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, 5 ne divise pas $a_n + b_n$. 0,25pt
- 3) a) Démontrer que si a_n et b_n sont premiers entre eux, il en est de même de a_{n+1} et b_{n+1} . 0,75pt
 b) En déduire que a_n et b_n sont premiers entre eux. 0,25pt

Exercice 4 : (4,5 points)

On considère l'équation (E): $109x - 226y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

- 1) a) Montrer que (E) admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$. 0,5pt
 b) Déterminer un couple $(x_0; y_0)$ solution particulière de (E). 0,5pt
 c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation (E). 0,5pt
 d) En déduire qu'il existe un entier naturel u non nul inférieur ou égal à 226 et un entier naturel v non nul tels que $109u = 1 + 226v$. 0,5pt
- 2) Démontrer que 227 est un nombre premier. 0,5pt
- 3) On note A l'ensemble des 227 entiers x tels que $x \leq 226$. On considère les applications f et g de A dans A définies de la manière suivante à tout entier x de A :
- f associe le reste de la division euclidienne de x^{109} par 227. 0,5pt
 - g associe le reste de la division euclidienne de x^{141} par 227. 0,5pt
- a) Vérifier que $gof(0) = 0$. 0,5pt
 b) Montrer que quel que soit l'entier non nul x de A , $x^{226} \equiv 1[227]$. 0,75pt
 c) En déduire de ce qui précède que, quel que soit l'entier non nul x de A , $gof(x) = x$. Que peut-on dire de $fog(x)$? 0,75pt

Partie B : Évaluation des compétences (4,5 points)

Situation :

Au démarrage en 2022 de l'exploitation des carrières de sable dans une commune de la place, le prix de vente d'un camion de sable augmentait très peu d'une année à l'autre. Avec le lancement des grands projets routiers dans cette commune en 2024, le prix du sable a flambé. Pour faire baisser, puis stabiliser le prix de vente du sable, le conseil municipal lance un appel d'offre pour l'ouverture d'une nouvelle carrière.

L'entreprise qui sera retenue se verra attribuer un domaine pour stocker du sable. Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, unité 12 mètres, ce domaine a la forme d'un rectangle dont la longueur L et la largeur l sont telles que $L = |b - c|$ et $l = \frac{al}{5}$, a entier naturel avec a, b et c les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(E_1) : z^3 - (4 + 4i)z^2 - (7 - 14i)z + 30 - 6i = 0$.

Dans cette même commune, le conseil municipal voudrait viabiliser un espace libre en y construisant un espace de loisir représenté par un rectangle $ABCD$ tel que les affixes respectives z_A, z_B et z_C des points A, B et C soient les image des solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(E_2) : z^3 - (4 - 11i)z^2 - (22 + 30i)z + 68 + 54i = 0$ avec $z_A = 2 + i$; ABC un triangle rectangle en B . L'ingénieur et chef de projet a été déplacé par la mairie pour superviser ces travaux de construction. Le site de stockage du sable étant très éloigné du site de construction de l'espace de loisir, pour faciliter son accès à tous les lieux qui lui seront nécessaire au cours des travaux, l'ingénieur fait des réservations dans deux types d'hôtels H_1 et H_2 . Une nuit à l'hôtel H_1 coûte 12000F et une nuit à l'hôtel H_2 coûte 22500F. Il se rappelle que le coût total de sa réservation dans les deux hôtels est de 219000F.

Tâches :

- 1) Déterminer l'aire du domaine prévu pour le stockage du sable. 1,5pt
 2) Déterminer l'aire de l'espace de loisir que le conseil souhaite construire. 1,5pt
 3) Déterminer le nombre de nuits passées par monsieur l'ingénieur dans chacune des hôtels. 1,5pt